

Μαθησιακή Αναλυτική

Από τα ίχνη στις αποφάσεις

Εβδομάδα 3

Μέρος 1ο



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

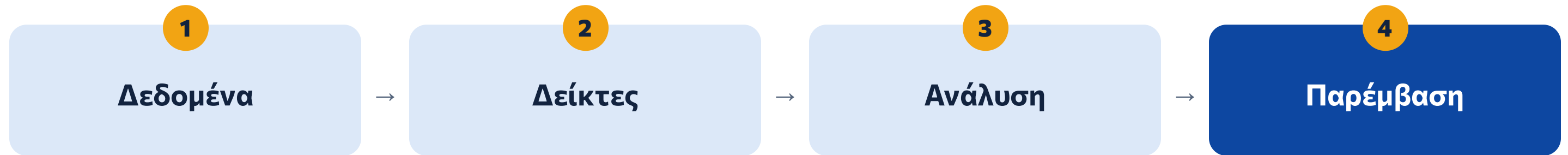
Το πλάνο του μαθήματος

Μέρος 1 Από την πρόβλεψη στην παρέμβαση

Μέρος 2 Εργαστήριο 2: ποιοι φοιτητές θα λάβουν ποια βοήθεια;

Μέρος 3 Ηθική και νομικό πλαίσιο, νέες κατευθύνσεις, ερωτήσεις για την εργασία

Πού βρισκόμαστε;



Μέχρι τώρα

- **Δεδομένα και δείκτες:** ποια ίχνη παράγονται και πότε ένα ίχνος αποτελεί έγκυρη ένδειξη.
- **Ανάλυση:** ποια μέθοδος απαντά σε ποιο εκπαιδευτικό ερώτημα, και πώς ελέγχεται το αποτέλεσμα.

Σήμερα

- **Παρέμβαση:** «Ποια είναι η καλύτερη επόμενη ενέργεια;»
- Για ποιον, από ποιον, πότε. Και με ποιο κόστος, όταν η πρόβλεψη σφάλλει.

Ο πίνακας πληροφοριών, την επόμενη ημέρα

192

από τους 298 εγγεγραμμένους
επισημαίνονται από έναν
τουλάχιστον κανόνα, στο τέλος της
εβδομάδας 4

Η πρόβλεψη ολοκληρώθηκε. Η απόφαση μόλις αρχίζει.

- **98** «δυσκολεύονται με τον κώδικα»: $P(E \rightarrow S)$, η πιθανότητα να ακολουθήσει υποβολή χωρίς σφάλμα μετά από σφάλμα, κάτω από 0,35.
- **127** «απομακρύνονται»: έως 2 φύλλα ασκήσεων εμπρόθεσμα.
- Σχεδόν δύο στους τρεις φοιτητές βρίσκονται σε κάποια λίστα, 33 και στις δύο. Καμία διδακτική ομάδα δεν μπορεί να ασχοληθεί **προσωπικά με όλους**.

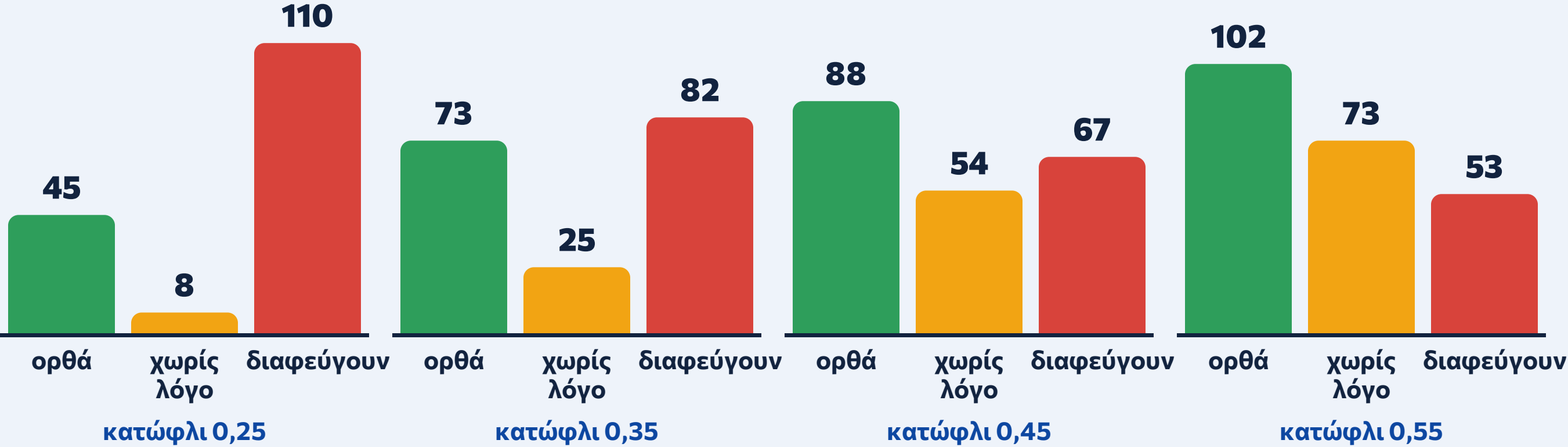
Το 70% σε πρόσωπα



Το 30% που κατατάσσεται λάθος είναι **89 πρόσωπα**: 63 που ειδοποιούνται χωρίς λόγο και 26 που δεν ειδοποιούνται καθόλου.

Το κατώφλι είναι απόφαση, όχι ιδιότητα του μοντέλου

Ο ίδιος δείκτης $P(E \rightarrow S)$, τέσσερα κατώφλια: πλήθος φοιτητών



Κατώφλι 0,25: 53 επισημάνσεις, ευστοχία 85%, ανάκληση 29%. Κατώφλι 0,55: 175 επισημάνσεις, ευστοχία 58%, ανάκληση 66%.

Από το 0,25 στο 0,55 εντοπίζονται **57 περισσότεροι** φοιτητές που κινδυνεύουν, και επισημαίνονται χωρίς λόγο **65 περισσότεροι**.

Το κατώφλι προκύπτει από το κόστος των δύο σφαλμάτων

Επισημαίνουμε έναν φοιτητή όταν η εκτιμώμενη πιθανότητα κινδύνου p υπερβαίνει το $K_{\psi\Theta} / (K_{\psi\Theta} + K_{\psi\Delta})$, όπου $K_{\psi\Theta}$ το κόστος ενός ψευδώς θετικού και $K_{\psi\Delta}$ το κόστος ενός ψευδώς αρνητικού.

Κανόνας ελάχιστου αναμενόμενου κόστους, κατά Elkan (2001)

Παράδειγμα

Αν ένας φοιτητής που διαφεύγει κοστίζει πενταπλάσια από μια περιττή επικοινωνία, το κατώφλι είναι **1/6, περίπου 0,17**, και όχι 0,5.

Το πραγματικό ερώτημα

Πόσο κοστίζει κάθε σφάλμα, και σε ποιον;

Εδώ το κατώφλι αφορά την πιθανότητα κινδύνου p ενός μοντέλου: επισημαίνεται όποιος το υπερβαίνει. Στο $P(E \rightarrow S)$ ισχύει το αντίστροφο: επισημαίνεται όποιος μένει κάτω από το κατώφλι.

Ποιο σφάλμα βαρύνει περισσότερο;

Μια θέση που ακούγεται συχνά: «Οι ψευδώς θετικοί είναι αποδεκτοί. Είναι προτιμότερο να προσφέρουμε επιπλέον υποστήριξη σε κάποιον που δεν τη χρειαζόταν, παρά να χάσουμε κάποιον που τη χρειαζόταν.»

A Συμφωνώ

B Διαφωνώ

Γ Εξαρτάται από την παρέμβαση

01:00

Ψευδώς αρνητικό: ο φοιτητής που δεν επισημάνθηκε

26

φετινοί φοιτητές δεν
επισημάνθηκαν και δεν πέρασαν το
μάθημα

Το σφάλμα αυτό δεν φαίνεται πουθενά:
κανείς δεν ελέγχει όσους έμειναν εκτός
λίστας.

- Δεν λαμβάνουν **καμία υποστήριξη**, ενώ η οθόνη τούς εμφανίζει χωρίς πρόβλημα.
- Όσο **λιγότερες οι επισημάνσεις**, τόσο περισσότεροι: 110 αν κρατήσουμε μόνο τον κανόνα του $P(E \rightarrow S)$, με κατώφλι 0,25.
- Σε πραγματικό μάθημα: στους φοιτητές του 2019 στο Πανεπιστήμιο του Τούρκου, ένα μοντέλο βασισμένο σε βαθμολογίες ασκήσεων εντόπισε κατά μέσο όρο **το 35%** όσων δεν πέρασαν.

Ψευδώς θετικό: ο φοιτητής που επισημάνθηκε χωρίς λόγο

63

φετινοί φοιτητές επισημάνθηκαν
και πέρασαν το μάθημα

Η «επιπλέον υποστήριξη» δεν είναι δωρεάν, ούτε για τον φοιτητή ούτε για το ίδρυμα.

- **Το ίδιο το μήνυμα:** ακόμη και η καλοσχεδιασμένη ανατροφοδότηση προκαλεί συχνά αρνητικά συναισθήματα – εδώ χωρίς κανένα όφελος.
- **Ο χρόνος του συμβούλου** αφαιρείται από κάποιον που τον χρειαζόταν.
- **Κόπωση από ειδοποιήσεις:** μια λίστα με πολλά λάθη παύει να γίνεται πιστευτή.
- **Καθοδήγηση:** ο χαρακτηρισμός αλλάζει το τι συμβουλεύει όποιος τον βλέπει.

Εύρημα μελέτης είναι μόνο το πρώτο σημείο. Τα άλλα τρία είναι υποθέσεις ή κίνδυνοι.

Το κόστος το ορίζει η παρέμβαση, όχι το μοντέλο

Ελαφριά ενέργεια

Μήνυμα με πόρους και ώρες γραφείου, χρήσιμο σε οποιονδήποτε. **Ανέχεται πολλούς ψευδώς θετικούς**: μόνο εδώ ισχύει η θέση της δημοσκόπησης.

χαμηλό κατώφλι

Σπάνιος ανθρώπινος χρόνος

Ατομική συνάντηση με διδάσκοντα ή σύμβουλο. Κάθε ψευδώς θετικός **στερεί τη θέση** από κάποιον άλλον.

υψηλό κατώφλι

Βαριά ενέργεια

Υποχρεωτικό βήμα ή σύσταση για αλλαγή κατεύθυνσης. Ένας ψευδώς θετικός **αποτελεί ήδη βλάβη**.

πολύ υψηλό κατώφλι

Κατώφλι στην πιθανότητα κινδύνου: όσο χαμηλότερο, τόσο περισσότερες επισημάνσεις.
Το ίδιο μοντέλο χρειάζεται διαφορετικό κατώφλι για κάθε ενέργεια που στηρίζει.

192 επισημάνσεις, 60 διαθέσιμες συναντήσεις

60

ατομικές συναντήσεις, έστω,
μπορεί να πραγματοποιήσει η
διδασκτική ομάδα

Η **δυναμικότητα** μετατρέπει το κατώφλι σε κατάταξη: επιλέγονται οι 60 φοιτητές με το χαμηλότερο $P(E \rightarrow S)$, τον δείκτη που δίνει συνεχή κατάταξη.

- Από τους 60, οι 51 πράγματι δεν πέρασαν: **ευστοχία 85%**.
- Είναι όμως **μόλις το ένα τρίτο** των 155 φοιτητών που δεν πέρασαν.
- Οι υπόλοιποι 104 **μένουν χωρίς συνάντηση** — και με τέλειο μοντέλο θα έμεναν 95.
- Είναι όμως αυτοί που θα **ωφεληθούν περισσότερο** από μια συνάντηση;

Ευστοχία στους k πρώτους της λίστας

● Μετρικές του μοντέλου

- **Ορθή κατάταξη:** το ποσοστό των φοιτητών για τους οποίους το μοντέλο έκρινε σωστά. **AUC:** πόσο σωστά ιεραρχεί τους φοιτητές κατά κίνδυνο. **F1:** ο αρμονικός μέσος ευστοχίας και ανάκλησης.
- Υπολογίζονται σε όλους τους φοιτητές.
- Πόσο καλά διαχωρίζει το μοντέλο;

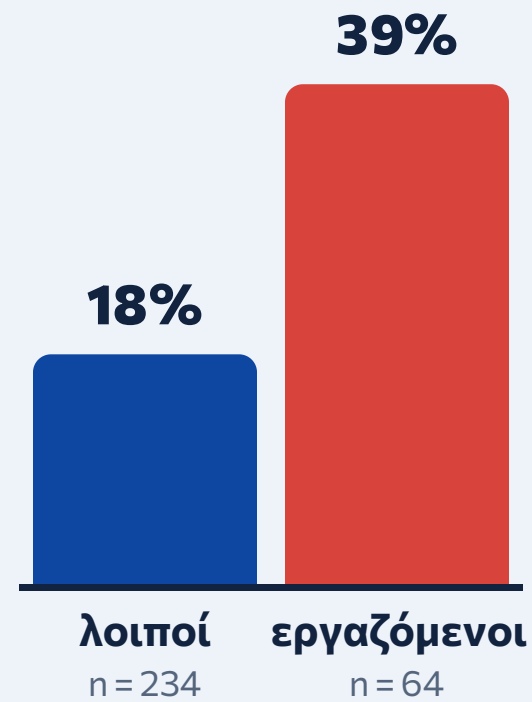
● Μετρική της απόφασης

- Ευστοχία στους k πρώτους της λίστας κινδύνου, όπου k η δυναμικότητα.
- Υπολογίζεται μόνο σε όσους θα δούμε πράγματι.
- Πόσο καλά χρησιμοποιούμε τις θέσεις που διαθέτουμε;

Ένα μοντέλο με υψηλότερο AUC μπορεί να έχει χαμηλότερη ευστοχία στους 60 πρώτους. **Για την εργασία σας:** μελέτη που αναφέρει μόνο ορθή κατάταξη ή AUC δεν δείχνει πώς θα λειτουργούσε με περιορισμένες θέσεις.

Ποιους δεν βλέπει η κατάταξη;

Χωρίς τιμή $P(E \rightarrow S)$: δεν μπορούν να καταταχθούν

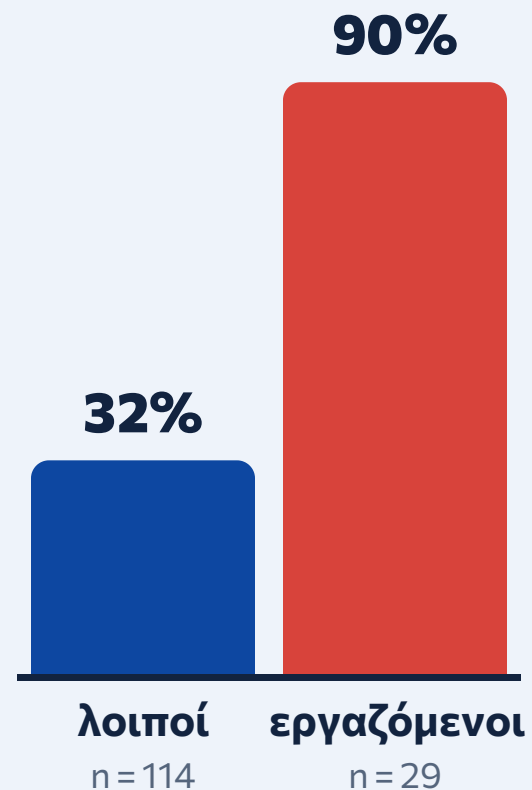


- **67 φοιτητές** δεν έχουν τιμή $P(E \rightarrow S)$: έως την εβδομάδα 4 έχουν λιγότερες από τέσσερις μεταβάσεις με αφετηρία σφάλμα.
- **Οι 39** από αυτούς δεν πέρασαν το μάθημα.
- **Κανείς τους** δεν μπορεί να βρεθεί στους 60 πρώτους.

Η κατάταξη **κληρονομεί τα κενά της μέτρησης**: όποιον δεν μετρά καλά ο δείκτης, δεν τον βλέπει ούτε η παρέμβαση.

Ίδιος κανόνας, άνισα σφάλματα

Πέρασαν, και όμως επισημάνθηκαν



Δεν πέρασαν, και όμως διέφυγαν



Ο κανόνας ειδοποιεί υπερβολικά τη μία ομάδα και εντοπίζει ελλιπώς την άλλη.
Η μεταβλητή «εργάζεται» δεν υπήρχε πουθενά στον κανόνα.

Τρεις ορισμοί της δικαιοσύνης

Ίσα ποσοστά επισήμανσης

Κάθε ομάδα επισημαίνεται με την ίδια συχνότητα.

Υπόσχεται: η ομάδα μου δεν στοχοποιείται.

Παράδειγμα: επισημαίνεται το 94% των εργαζομένων, το 56% των λοιπών.

Ίσα ποσοστά σφαλμάτων

Ίδια ποσοστά ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών σε κάθε ομάδα.

Υπόσχεται: το σύστημα σφάλει εξίσου για όλους.

Παράδειγμα: από όσους πέρασαν, επισημάνθηκε χωρίς λόγο το 90% των εργαζομένων και το 32% των λοιπών.

Ίση αξιοπιστία της επισήμανσης

Η επισήμανση επαληθεύεται εξίσου συχνά σε κάθε ομάδα.

Υπόσχεται: μια επισήμανση σημαίνει το ίδιο για όλους.

Παράδειγμα: επαληθεύεται στο 57% των επισημασμένων εργαζομένων, στο 72% των λοιπών.

Στο παράδειγμα παραβιάζονται και οι τρεις: εργαζόμενοι έναντι λοιπών φοιτητών.

Πότε οι τρεις ορισμοί δεν ικανοποιούνται ταυτόχρονα;

● Όταν τα βασικά ποσοστά είναι σχεδόν ίσα

- Φετινοί φοιτητές του μαθήματος προγραμματισμού: δεν πέρασε το 55% των εργαζομένων και το 51% των λοιπών.
- Η ανισότητα των σφαλμάτων οφείλεται **στη μέτρηση**: ο κανόνας των φύλλων μετρά το ωράριο.
- **Διορθώνεται**: καλύτερος δείκτης, νέα μέτρηση, διαφορετικός χειρισμός όπου τα δεδομένα δεν επαρκούν.

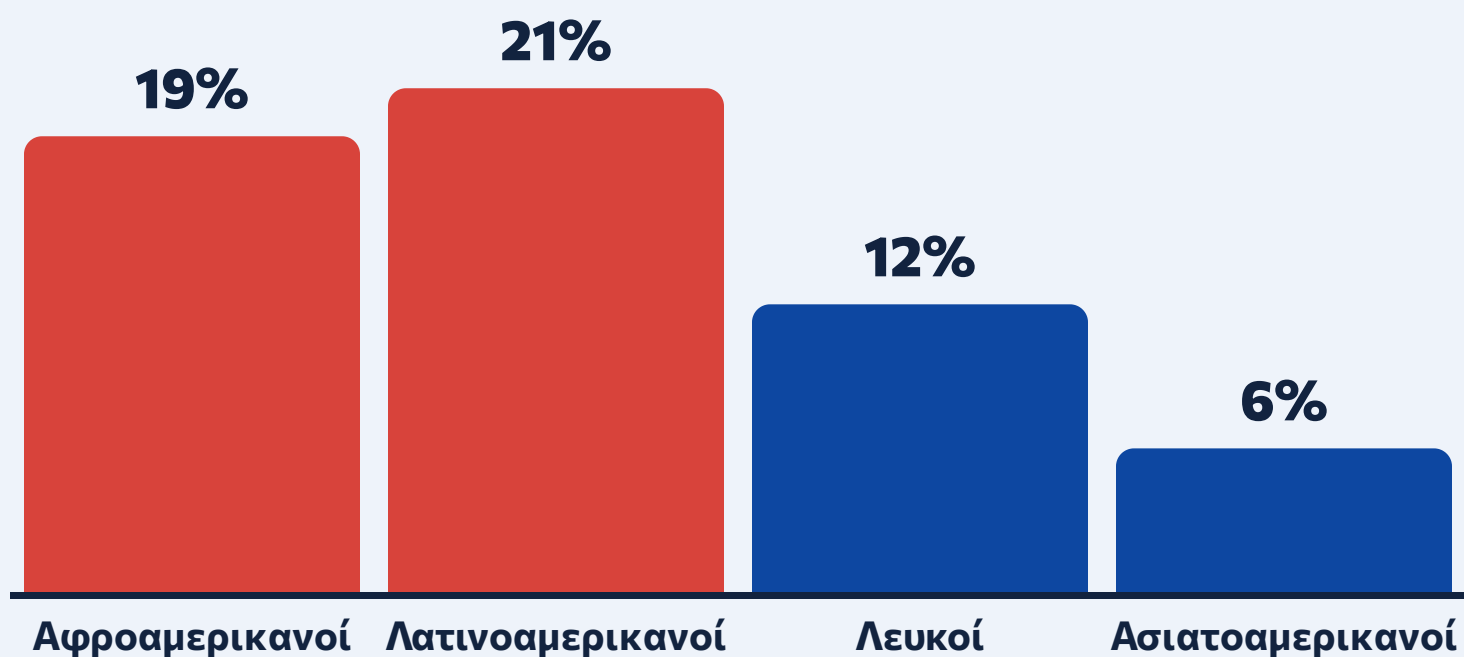
● Όταν τα βασικά ποσοστά διαφέρουν

- Ένα εργαλείο εξίσου αξιόπιστο για δύο ομάδες **δεν μπορεί** να έχει ταυτόχρονα ίσα ποσοστά ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών, εκτός αν δεν σφάλλει ποτέ.
- Δεν πρόκειται για ατέλεια του αλγορίθμου: είναι **αριθμητική αναγκαιότητα**.
- Η ανισότητα δεν αίρεται — επιλέγεται ποια μορφή της θα γίνει αποδεκτή.

Η επιλογή κριτηρίου δικαιοσύνης είναι **αξιακή απόφαση**. Λαμβάνεται ρητά και καταγράφεται πριν από τη χρήση του μοντέλου.

Σε πραγματικά δεδομένα: ποιους αδικεί η πρόβλεψη;

Άνισα ποσοστά σφαλμάτων: από όσους πέτυχαν, πόσοι είχαν προβλεφθεί ότι θα αποτύχουν;



- Εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα των ΗΠΑ (ELS:2002), με τα συνήθη χαρακτηριστικά και διάφορα μοντέλα μηχανικής μάθησης.
- Οι προβλέψεις είναι **λιγότερο ακριβείς** για τους φοιτητές από φυλετικές μειονότητες.
- Οι διαδεδομένες τεχνικές μετριάσμού της μεροληψίας αποδείχθηκαν **γενικά αναποτελεσματικές**.

Τα μοντέλα **υποεκτιμούν** την πιθανή επιτυχία των Αφροαμερικανών και των Λατινοαμερικανών φοιτητών, και **υπερεκτιμούν** εκείνη των λευκών και των Ασιατοαμερικανών φοιτητών.

Αρκεί να αφαιρεθεί το προστατευόμενο χαρακτηριστικό;

4

προστατευόμενα χαρακτηριστικά,
δηλαδή όσα δεν επιτρέπεται να
οδηγούν σε διακρίσεις: φύλο,
καταγωγή από
υποεκπροσωπούμενη μειονότητα,
πρώτη γενιά στο πανεπιστήμιο,
υψηλή οικονομική ανάγκη

Η αφαίρεσή τους από το μοντέλο **δεν βελτίωσε** ούτε την επίδοση ούτε τη δικαιοσύνη των προβλέψεων.

- Μεγάλο ερευνητικό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, φοιτητές διά ζώσης και πλήρως διαδικτυακών προγραμμάτων – πρόβλεψη εγκατάλειψης μετά το πρώτο έτος.
- Η συμπερίληψή τους δεν άλλαξε τη συνολική επίδοση και **βελτίωσε οριακά** τη δικαιοσύνη.
- Για να ελεγχθεί η δικαιοσύνη, το χαρακτηριστικό πρέπει όμως **να είναι γνωστό**: τα άνισα σφάλματα των εργαζομένων φάνηκαν επειδή ξέραμε ποιος εργάζεται.

Όταν η φυλετική καταγωγή έγινε «προγνωστικός παράγοντας»: EAB Navigate (2021)

x4

έως τετραπλάσιο ποσοστό
χαρακτηρισμού «υψηλού
κινδύνου» για Αφροαμερικανούς
φοιτητές σε σχέση με λευκούς
συμφοιτητές τους

Λογισμικό συμβουλευτικής σπουδών σε περισσότερα από 500 πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

- Σε τέσσερα τουλάχιστον από επτά ιδρύματα με διαθέσιμη τεκμηρίωση, η φυλετική καταγωγή **ήταν μεταβλητή του μοντέλου**.
- Ο δείκτης εκτιμούσε τον κίνδυνο «αν ο φοιτητής παραμείνει στην κατεύθυνσή του»: το λογισμικό έδειχνε πόσο θα μειωνόταν ο κίνδυνος **με αλλαγή κατεύθυνσης**.
- Μετά τη δημοσίευση, το πανεπιστήμιο Texas A&M ζήτησε μοντέλα **χωρίς τη μεταβλητή**.

Όταν ο αλγόριθμος έβαλε τους βαθμούς: Ofqual (2020)

39,1%

από περίπου 700.000 βαθμολογίες εκπαιδευτικών στην Αγγλία μειώθηκαν κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα, ενώ αυξήθηκε το 2,2%

Οι εξετάσεις A-level, που κρίνουν την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, ακυρώθηκαν λόγω πανδημίας. Ένα μοντέλο της Ofqual, της ρυθμιστικής αρχής των εξετάσεων, προσαρμοσε τους βαθμούς των εκπαιδευτικών στις **ιστορικές επιδόσεις κάθε σχολείου**.

- Ο βαθμός κάθε μαθητή προέκυψε από τη σειρά κατάταξής του στο τμήμα και από το παρελθόν του σχολείου του.
- Τμήματα με **λιγότερους από πέντε υποψηφίους** εξαιρέθηκαν: εκεί ίσχυσε ο βαθμός του εκπαιδευτικού.
- Λίγες ημέρες αργότερα οι βαθμοί του μοντέλου **αποσύρθηκαν**.

Τι κοινό έχουν οι δύο περιπτώσεις;

- 1 Ένα μοτίβο που ισχύει για ομάδες **εφαρμόστηκε σε πρόσωπα**, σε απόφαση με βαρύτητα.
- 2 Ο ενδιαφερόμενος δεν είχε τρόπο **να μάθει το σκεπτικό** ούτε να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα.
- 3 Η ανάλυση **ανά ομάδα** είτε δεν δημοσιεύθηκε είτε δεν έδειξε πρόβλημα – τις διαφορές τις ανέδειξαν άλλοι, εκ των υστέρων.

Για συζήτηση

- Θα δεχόσασταν βαθμό που προκύπτει από το ιστορικό του σχολείου σας;
- Αν σας χαρακτήριζε ένα σύστημα «υψηλού κινδύνου», τι θα θέλατε να μάθετε, και από ποιον;
- Ποιος οφείλει να ελέγξει τα σφάλματα ανά ομάδα πριν από τη χρήση: ο προμηθευτής ή το ίδρυμα;

Ανατομία μιας παρέμβασης

Για ποιον;	Κατώφλι ή κατάταξη, με βάση το κόστος των σφαλμάτων, τη δυναμικότητα και το κριτήριο δικαιοσύνης.	στόχευση
Τι;	Η ενέργεια αντιστοιχεί στην αιτία , όχι μόνο στον βαθμό κινδύνου.	ενέργεια
Από ποιον;	Αυτόματο μήνυμα, διδάσκων ή σύμβουλος σπουδών. Ποιος βλέπει την πρόβλεψη και ποιος αποφασίζει.	πρόσωπο
Πότε;	Αρκετά νωρίς ώστε να προλαβαίνει να αλλάξει κάτι, αρκετά αργά ώστε να υπάρχουν δεδομένα.	χρόνος
Με ποια διατύπωση;	Τι ακριβώς διαβάζει ο φοιτητής, και τι καλείται να κάνει στη συνέχεια.	μήνυμα

«Ποια είναι η καλύτερη επόμενη ενέργεια;»

Πέντε αποφάσεις, καμία από τις οποίες δεν τη λαμβάνει το μοντέλο.

Τύποι παρεμβάσεων

Αυτοματοποιημένες

Μηνύματα υπενθύμισης, ειδοποιήσεις, εξατομικευμένα μηνύματα. **Κοστίζουν ελάχιστα** ανά φοιτητή. **Στο παράδειγμα:** το μήνυμα χωρίς χαρακτηρισμό κινδύνου.

Εκπαιδευτικές

Συναντήσεις με σύμβουλο, επιπλέον υποστήριξη, φροντιστηριακή διδασκαλία. **Περιορίζονται από τη δυναμικότητα. Στο παράδειγμα:** το φροντιστηριακό εργαστήριο και η προσωπική επικοινωνία.

Εκπαιδευτικού υλικού

Προσαρμοσμένο περιεχόμενο, εναλλακτικοί πόροι. **Ωφελούν όλους**, επισημασμένους και μη. **Στο παράδειγμα:** καμία.

Η ίδια πρόβλεψη μπορεί να οδηγήσει και στις τρεις.

Ποια ταιριάζει εξαρτάται από την αιτία, όχι από τον βαθμό κινδύνου.

Δύο δρόμοι, δύο παρεμβάσεις

● Απομακρύνονται (127)

- **Αιτία:** χαμηλή δέσμευση. **Δείκτης:** έως 2 φύλλα εμπρόθεσμα.
- **Παρέμβαση:** προσωπική επικοινωνία, διερεύνηση εμποδίων, στόχος για το επόμενο φύλλο.
- **Δεν βοηθά:** ένα φροντιστήριο στη σύνταξη.

● Δυσκολεύονται με τον κώδικα (98)

- **Αιτία:** χαμηλή δεξιότητα. **Δείκτης:** $P(E \rightarrow S)$ κάτω από 0,35.
- **Παρέμβαση:** φροντιστηριακό εργαστήριο, εναλλακτικό υλικό.
- **Δεν βοηθά:** μια υπενθύμιση προθεσμίας.

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης κάνει την ίδια διάκριση σε πραγματική λειτουργία: άλλη ενέργεια για τον κίνδυνο αποτυχίας, άλλη για τον κίνδυνο εγκατάλειψης.

Το ίδιο μήνυμα σε δύο διατυπώσεις

● Χαρακτηρισμός

- «Το σύστημα σάς κατατάσσει σε υψηλό κίνδυνο αποτυχίας στο μάθημα.»
- **Χαρακτηρίζει το πρόσωπο**, όχι ό,τι παρατηρήθηκε.
- Δεν λέει τι μπορεί να γίνει.
- Αποστολέας: το σύστημα.

● Παρατήρηση και επόμενο βήμα

- «Είδα ότι δεν έχετε υποβάλει τα δύο τελευταία φύλλα ασκήσεων. Τι σας εμποδίζει; Το επόμενο φύλλο λήγει την Πέμπτη. Αν κάτι σας δυσκολεύει, γράψτε μου.»
- **Περιγράφει ό,τι παρατηρήθηκε**, χωρίς ποσοστό κινδύνου.
- Προτείνει ένα **συγκεκριμένο επόμενο βήμα**.
- Υπογράφει ο διδάσκων, με το όνομά του.

Οι φοιτητές εκτιμούν την ανατροφοδότηση που **εστιάζει στο έργο και δείχνει ότι ο διδάσκων ενδιαφέρεται.**

Η ακριβής πρόβλεψη δεν αρκεί: δύο αξιολογήσεις

● Ολλανδία: πανεπιστήμιο

- Οι σύμβουλοι σπουδών έλαβαν την εκτίμηση κινδύνου κάθε πρωτοετούς φοιτητή.
- Ο εντοπισμός ήταν ακριβής.
- Τυχαιοποιημένο πείραμα πεδίου: η εγκατάλειψη **δεν μειώθηκε**, η επίδοση δεν βελτιώθηκε.

● Ουισκόνσιν: δημόσια σχολεία

- Σχεδόν μία δεκαετία, πάνω από 200.000 μαθητές. Το σύστημα DEWS ιεραρχεί σωστά κατά κίνδυνο (AUC 0,80).
- Χαρακτηρισμός «υψηλού» αντί «μέτριου» κινδύνου: **+4,8** ποσοστιαίες μονάδες στην αποφοίτηση, με διάστημα εμπιστοσύνης από -2 έως +11,6. Το μηδέν δεν αποκλείεται.
- Μόνο με στοιχεία του σχολείου και της περιοχής, η στόχευση είναι σχεδόν εξίσου αποτελεσματική.

Και στις δύο ο εντοπισμός ήταν ακριβής. Κατά τους συγγραφείς, έλειπαν **οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις.**

Τι λειτούργησε και τι όχι;

● Δεν απέδωσαν

- Μηνύματα ενθάρρυνσης σε όσους προβλεπόταν ότι θα εγκαταλείψουν (διαδικτυακό πρόγραμμα του MIT): το μοντέλο εντόπιζε το 80% των εγκαταλείψεων, τα μηνύματα ανοίγονταν, **η εγκατάλειψη δεν μειώθηκε**.
- Πίνακας πληροφοριών με την προβλεπόμενη πιθανότητα επιτυχίας και εβδομαδιαίο μήνυμα, σε 556 πρωτοετείς μαθήματος Java: περισσότερη δραστηριότητα, **ίδια επίδοση στην εξέταση**.

● Απέδωσαν

- Αναμόρφωση του περιεχομένου που προκαλούσε τη δυσκολία, ώστε να γίνει προσιτότερο (στο ίδιο πρόγραμμα του MIT): **η εγκατάλειψη μειώθηκε**. Φτάνει και σε όσους το μοντέλο δεν επισήμανε.
- Μηνύματα που έθεταν στόχο για την τρέχουσα δραστηριότητα, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας: **η εγκατάλειψη μειώθηκε**.

Απέδωσαν οι ενέργειες που άγγιζαν την αιτία ή ζητούσαν κάτι συγκεκριμένο. Μόνο όμως τα αριστερά ευρήματα προέρχονται από πειράματα με κλήρωση.

Πώς θα γνωρίζετε αν λειτούργησε η δική σας παρέμβαση;

Επισημασμένοι έναντι μη επισημασμένων

Δεν αποτελεί έγκυρη σύγκριση: οι δύο ομάδες **διαφέρουν εκ κατασκευής**, όπως όσοι ανοίγουν έναν πίνακα πληροφοριών και όσοι όχι.

όχι

Κλήρωση μεταξύ των επισημασμένων

Όταν η δυναμικότητα δεν επαρκεί για όλους, η τυχαία επιλογή είναι **και δίκαιη και αξιολογήσιμη**.

τυχαιοποίηση

Εκατέρωθεν του κατωφλίου

Όσοι βρίσκονται ακριβώς πάνω και κάτω είναι **σχεδόν όμοιοι** — διαφέρουν μόνο στην παρέμβαση. Έτσι αξιολογήθηκε το σύστημα του Ουισκόνσιν.

ασυνέχεια παλινδρόμησης

Σταδιακή εφαρμογή

Τα τμήματα που ξεκινούν αργότερα λειτουργούν **ως ομάδα σύγκρισης**.

σταδιακή εισαγωγή

Και για την εργασία σας: **με τι συγκρίθηκε** η ομάδα που έλαβε την παρέμβαση;

Βασικά συμπεράσματα

- 1 Το κατώφλι, η δυναμικότητα και το κριτήριο δικαιοσύνης **είναι αποφάσεις**: λαμβάνονται ρητά, πριν από τη χρήση του μοντέλου.
- 2 Κάθε σφάλμα **αφορά πρόσωπο**. Το κόστος του το ορίζει η παρέμβαση που ακολουθεί.
- 3 Η ακριβής πρόβλεψη **δεν είναι παρέμβαση**. Αποδίδουν οι ενέργειες που αντιμετωπίζουν την αιτία, και η απόδοσή τους ελέγχεται.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε 15'

15:00

Στο Μέρος 2: το Εργαστήριο 2 σε ομάδες, ποιοι φοιτητές θα λάβουν ποια βοήθεια, με πραγματικά δεδομένα.